99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00610 全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境化學與環境微生物學
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、現有一酒廠廢水含兩種主要化學成分，一為原料葡萄糖濃度 180 mg/L，一為成品乙醇濃度 46 mg/L，皆可被好氧活性污泥分解為CO_2+H_2O，試計算兩成分之①TOC（as C:12）、②COD（as O_2:32）及③BOD（as O_2:32），並推算④COD/TOC比值。試比較結果，何者為氧化態，何者為還原態（Oxidation-reduction state），為什麼？（20 分）

二、試列舉至少四種溫室效應的空氣污染物，各別與空氣中的氧氣發生什麼化學反應？何者吸收紅外光導致產生熱能之溫室效應？各別列出反應式，並說明之。（16 分）

三、煉油廠進口石化原油，可分餾提煉出三大類碳數不同的總石油碳氫化物（Total Petroleum Hydrocarbon，TPH），試寫出其俗名與碳數範圍。可能污染的土壤，依其物化特性也可分為三類土壤，請說明之。（12 分）

四、水環境微生物小至病毒，大至原生動物，試就其①形態大小（μm）、水環境因子〔包括②溫度、③溶氧（DO）〕以及④生理特性〔例如可動性（mobility）〕等四種因素，分別列舉至少各有 3 範圍分類名稱，並說明之。（12 分）

五、活性污泥膨化現象（sludge bulking）至少有 3 大類，就①微生物類別、②溶氧及③有機負荷範圍等三因素基準，列舉相關指標及範圍，如何防止污泥膨化？（18 分）

六、登革熱疾病來自兩類蚊子，其致病之生理特性及生長環境為何？（10 分）

七、試列出六種含氯有機污染物及其化學結構式。（12 分）